

La proportionnalité : passage à l'unité, coefficient, produit en croix

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que signifie « deux grandeurs sont proportionnelles » ?

- A. On passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre
- B. Elles sont toujours égales
- C. Elles n'ont aucun lien
- D. Elles augmentent au hasard

2. Comment s'appelle le nombre qui permet de passer directement d'une grandeur à l'autre ?

- A. Le coefficient de proportionnalité
- B. Le diviseur commun
- C. Le numérateur
- D. Le reste

3. Si 4 kg de pommes coûtent 8 €, combien coûte 1 kg (passage à l'unité) ?

- A. 2 €
- B. 4 €
- C. 8 €
- D. 0,5 €

4. Avec le résultat précédent, combien coûtent 7 kg de pommes ?

- A. 14 €
- B. 7 €
- C. 9 €
- D. 16 €

5. Si 3 kg coûtent 6 €, quel est le coefficient de proportionnalité (prix par kg) ?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 0,5

6. Avec le produit en croix, si 3 kg coûtent 6 €, combien coûtent 5 kg ?

- A. 10 €
- B. 15 €
- C. 18 €
- D. 8 €

7. Quelle formule utilise-t-on pour le produit en croix si $a/b = c/x$?

- A. $x = (b \times c) \div a$
- B. $x = (a \times b) \div c$
- C. $x = a + b - c$
- D. $x = a \div b \div c$

8. Les trois méthodes (unité, coefficient, produit en croix) donnent-elles le même résultat ?

- A. Oui, toujours
- B. Non, jamais
- C. Seulement parfois
- D. Cela dépend du jour

9. Pourquoi utiliser le passage à l'unité plutôt que le produit en croix ?

- A. Quand c'est plus simple avec les nombres de l'énoncé

La proportionnalité : passage à l'unité, coefficient, produit en croix

- B. Il ne faut jamais l'utiliser
- C. C'est toujours obligatoire
- D. Ce n'est jamais valable

10. Dans un tableau de proportionnalité, comment obtient-on les valeurs d'une colonne à l'autre ?

- A. En multipliant par le même coefficient
- B. En ajoutant toujours le même nombre
- C. Il n'y a pas de règle
- D. En les inversant

— Fin des exercices —

La proportionnalité : passage à l'unité, coefficient, produit en croix

Corrigé

1. Réponse : On passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre

Deux grandeurs proportionnelles sont liées par un même coefficient multiplicateur.

2. Réponse : Le coefficient de proportionnalité

C'est le coefficient de proportionnalité.

3. Réponse : 2 €

$8 \div 4 = 2$ € pour 1 kg.

4. Réponse : 14 €

$2 \text{ €} \times 7 \text{ kg} = 14 \text{ €}$.

5. Réponse : 2

$6 \div 3 = 2$: chaque kg coûte 2 €.

6. Réponse : 10 €

$x = (6 \times 5) \div 3 = 30 \div 3 = 10$ €.

7. Réponse : $x = (b \times c) \div a$

Le produit en croix donne $x = (b \times c) \div a$.

8. Réponse : Oui, toujours

Ce sont trois façons différentes d'arriver au même résultat correct.

9. Réponse : Quand c'est plus simple avec les nombres de l'énoncé

On choisit la méthode la plus pratique selon les nombres donnés dans l'énoncé.

10. Réponse : En multipliant par le même coefficient

Toutes les valeurs sont liées par le même coefficient multiplicateur.